

24. Une rangée, puis un mur

Quatre-vingts appels en quatre lignes.

1. Ce qu'il faut comprendre

Écrire les quatre-vingts `poser()` à la main, ce sont quatre-vingts occasions de se tromper d'une case — et le jour où l'écran change de taille, il faut tout relire.

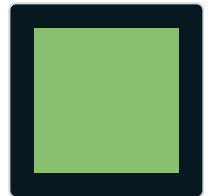
Deux boucles pour les bords horizontaux, deux pour les verticaux. Les coins sont posés deux fois : cela ne coûte rien, et l'écrire autrement demanderait quatre conditions.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1473 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — MUR

```
Tuile MUR = {  
    "#####",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#-----#",  
    "#####",  
};
```



à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

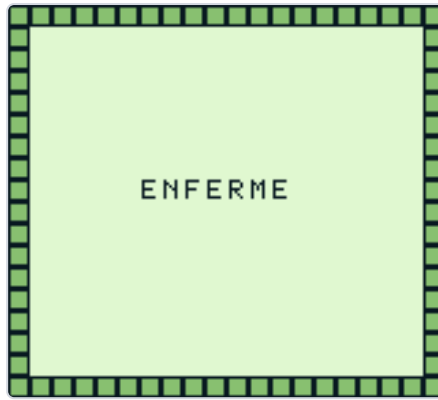
```
int main() {  
    for (uint8_t x = 0; x < 20; x++) { poser(x, 0, MUR); poser(x, 17, MUR); }  
    for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) { poser(0, y, MUR); poser(19, y, MUR); }  
  
    texte(6, 8, "ENFERME");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un cadre tout autour de l'écran, et « ENFERME » au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre coins sont posés
- ✓ le haut et le bas sont pleins
- ✓ les côtés aussi
- ✓ le milieu est resté libre

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

MUR

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

MUR

tuile n° 44 — poser(x, y, MUR)

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Sélectionner et déplacer

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

taille réelle — 8 × 8 pixels

Ensuite : **25. Un damier** — niveau 3 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++